

파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

이번 학기 '파이썬 프로그래밍 입문' 과목의 프로젝트로 [선호하는 음악 장르 탐색기] 를 파이썬으로 프로그래밍 하려고해. 1차 과제를 진행중인데, 과제 목표는 기초 입출력 및 산술 연산 이고, input(), print(), int(), float(), f-string 및 산술 연산을 활용해서 정보를 입력 받을 예정이야. 사용자의 이름을 입력받은 뒤, 각 음악 장르별로 선호하는 점수를 0점부터 10점까지 입력받고, 각 장르별 점수를 출력하는 화면을 프로그래밍할 예정이야. 이 조건 안에서 어떻게 구성하면 좋을지 필요한 변수 목록과 출력 시나리오를 설계해줘.

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

음악이라는 흥미로운 주제로 파이썬 기초를 다지는 프로젝트라니, 1차 과제로 아주 훌륭한 기획입니다!

제시해주신 필수 조건(`input()` , `print()` , `int()` , `float()` , f-string, 산술 연산)을 모두 충족하면서도, 프로그래밍 입문 수준에 딱 맞는 깔끔한 '선호하는 음악 장르 탐색기' 설계안을 제안해 드립니다. 과제 목표인 '산술 연산'을 확실하게 보여주기 위해, 각 장르 점수의 총점과 평균 점수를 계산하는 로직을 추가했습니다.

1. 필요한 변수 목록 설계

총 4가지 음악 장르(팝, K-Pop, 힙합, 클래식)를 기준으로 한 변수 구성입니다.

- `user_name` (문자열): 사용자의 이름을 저장합니다. (`input()` 활용)
- `pop_score` (정수): 팝 장르 선호도 점수입니다. (`input()` 으로 받은 값을 `int()` 로 변환)
- `kpop_score` (정수): K-Pop 장르 선호도 점수입니다.

Gemini에게 물어보기

+ 🛠 도구

Pro ▼



파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

2. 프로그램 실행 시나리오 (I/O 설계)

실제 터미널(콘솔)에서 프로그램이 어떻게 동작할지 보여주는 가상의 입출력 시나리오입니다.

[실행 화면 예시]

[출력] 🎵 음악 장르 탐색기를 시작합니다! 🎵

[입력 대기] 이름을 입력해주세요: 최동혁

[출력] 환영합니다, 최동혁님!

[출력] 각 음악 장르에 대한 선호도를 0점부터 10점 사이의 숫자로 입력해주세요.

[입력 대기] 팝(Pop) 선호도 점수: 8

[입력 대기] K-Pop 선호도 점수: 10

[입력 대기] 힙합(Hip-hop) 선호도 점수: 7

[입력 대기] 클래식(Classic) 선호도 점수: 4

[출력] (데이터 분석 중...)

[출력] =====

[출력] 📊 최동혁님의 음악 취향 분석 결과 📊

[출력] =====

[출력] - 팝(Pop) : 8점

[출력] - K-Pop : 10점

[출력] - 힙합(Hip-hop): 7점

[출력] - 클래식(Classic): 4점

[출력] -----

[출력] 🏆 총점: 29점

[출력] 📈 평균: 7.25점

Gemini에게 물어보기

+ 🛠 도구

Pro ▾



파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

여기에 나아가서 음악 추천도 해보려하는데, 장르별 다섯 곡 정도를 프로그램에 저장해두고 랜덤하게 한 곡을 추천하는 프로그램도 파이썬에서 구현 가능할까?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

물론입니다! 파이썬에서는 아주 간단하면서도 재미있게 구현할 수 있는 기능입니다. 입력받은 점수 데이터를 바탕으로 추천 기능까지 더한다면, 1차 과제 수준을 넘어선 아주 훌륭한 파이썬 입문 프로젝트가 될 것입니다.

이 기능을 구현하기 위해서는 이전에 사용했던 입출력, 산술 연산 외에 **두 가지 새로운 개념**을 추가로 활용하면 됩니다.

1. 추가로 필요한 파이썬 핵심 개념

- **리스트(List):** 여러 개의 데이터를 하나의 변수에 묶어서 저장하는 기능입니다. 장르별로 5곡의 제목을 저장할 때 사용합니다. 대괄호 `[]` 를 사용하여 만듭니다.
- **random 모듈:** 파이썬에 기본적으로 내장된 기능으로, 무작위(랜덤) 작업을 할 때 사용합니다. 특히 `random.choice()` 함수를 사용하면 리스트 안에 있는 곡 중 하나를 무작위로 선택 뽑아줍니다.

2. 추천 시스템 변수 및 로직 설계

앞서 만든 점수 계산기 바로 밑에 이어서 작성하기 좋은 구조입니다.

장르별 곡 리스트 변수 선언:

Gemini에게 물어보기

+ 🛠 도구

Pro ▼



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

2. 추천 시스템 변수 및 로직 설계

앞서 만든 점수 계산기 바로 밑에 이어서 작성하기 좋은 구조입니다.

장르별 곡 리스트 변수 선언:

- `pop_list` = ["Shape of You", "Blinding Lights", "Uptown Funk", "Sugar", "Bad Guy"]
- `kpop_list` = ["Hype Boy", "Love Dive", "Dynamite", "Supernova", "Ditto"]
- `hiphop_list` = ["Lose Yourself", "God's Plan", "Sicko Mode", "HUMBLE.", "아쿠아맨"]
- `classic_list` = ["운명 교향곡", "사계", "마술피리", "월광 소나타", "녹턴"]

추천 로직 설계:

사용자에게 추천받고 싶은 장르를 텍스트나 숫자로 입력받은 뒤(`input()`), 해당 장르의 리스트에서 `random.choice()` 를 사용해 한 곡을 추출하여 변수(예: `recommended_song`)에 저장합니다.

3. 프로그램 실행 시나리오 (추천 기능 추가 버전)

앞선 취향 분석 결과 출력 이후, 자연스럽게 추천으로 이어지는 시나리오입니다.

[출력] =====

[출력] 🇹🇼 최동혁님의 음악 취향 분석 결과 🇹🇼

[출력] ... (중략) ...

[출력] =====

[출력] 🎧 최동혁님을 위한 맞춤 음악 추천 🎧

[출력] 추천받고 싶은 음악 장르를 선택해주세요.

[출력] (1: 팝, 2: K-Pop, 3: 힙합, 4: 클래식)

[입력 대기] 선택 번호 입력: 2

Gemini에게 물어보기

+ 🛠 도구

Pro ▾



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)